полном объёме требований пожарной безопасности, установленных Техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

В настоящем разделе рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта и не рассматриваются другие аспекты обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности.

Согласно ч. 5.2 ст. 49 ГрК РФ, при подготовке настоящего Раздела использовались требования нормативно-правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности действовавших на дату выдачи Градостроительного плана земельного участка № РФ-77-4-53-3-36-2025-03919-0 от 28.04.2025, подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а также Заданием на проектирование, а именно:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ).

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ).

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020).

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2020).

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009).

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013)..

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020).

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 485.1311500.2020)

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень

В соответствии с требованиями статьи 80 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ и статьи 8 Федерального закона РФ №384-ФЗ здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивалась защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также, чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования:

1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;

2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара;

3) нераспространение пожара на соседнее здание и сооружение;

4) эвакуация людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;

6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Согласно требованию ч.3 статьи 81 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ системы противопожарной защиты объекта защиты должны обеспечивать возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.

б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства

б.1 Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы противопожарные разрывы и расстояния от проектируемого комплекса до ближайших зданий и сооружений и стоянок для автомобилей, а также от проектируемого комплекса и от открытых автостоянок до границы лесных насаждений в лесничестве (ч.1 ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ, ст. 69 Федерального закона №123-ФЗ).

б.2 В соответствии с ч.36 ст.2 Федерального закона №123-ФЗ противопожарным разрывом (противопожарным расстоянием) принимается

помещениями общественного назначения без конкретной технологии (БКТФ4.3), помещениями ЦИН (Ф3.5) на 1-ом этаже.

Классы функциональной пожарной опасности (ч. 1, ст. 32 Федерального закона № 123-ФЗ):

Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;

Ф3.5 – помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (Центр информирования населения, далее – ЦИН);

Ф4.3 – помещения органов управления учреждений, офисов (помещения общественного назначения без конкретной технологии, далее – БКТ);

Ф5.1 - технические помещения здания;

Ф5.2 – подземная автостоянка, ПУИ, ПУТ, Колясочная.

Кровля всех жилых строений, в том числе с учетом размещения на ней технических помещений предусмотрена неэксплуатируемой, т.к. на кровле не предусмотрено постоянное пребывание людей. Пожарно-техническая высота здания определена максимальной разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене (п.3.1 СП 1.13130.2020).

Пожарно-техническая высота определена в рамках выделенных пожарных отсеков, и не превышает 75 м.

г.3 Здание состоит из трех пожарных отсеков, а именно:

- пожарный отсек № 1 – часть одноэтажной подземной автостоянки, со встроенными помещениями Ф 5.1 (технические помещения), технические пространства для прокладки инженерных коммуникаций, изолированная рампа, помещение охраны. Площадь этажа в пределах пожарного отсека подземной автостоянки не превышает 3000 м^2, степень огнестойкости отсека – I , класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2 (п. 6.3.1 СП 2.13130.2020, п.6.2.2, п.6.2.3 СП 113.13330.2023);

- пожарный отсек № 2 – часть одноэтажной подземной автостоянки, со встроенными помещениями Ф 5.1 (технические помещения), технические пространства для прокладки инженерных коммуникаций. Площадь этажа в пределах пожарного отсека подземной автостоянки не превышает 3000 м^2, степень огнестойкости отсека – I, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2 (п. 6.3.1 СП 2.13130.2020, п.6.2.2, п.6.2.3 СП 113.13330.2023);

- пожарный отсек № 3 – жилой дом в составе Строение 1 – 24 этажа, Строение 2 – 24 этажа, в том числе: встроенные и встроенно-пристроенные на 1-ом этаже помещения БКТ класса Ф4.3 и ЦИН класса Ф3.5; технические и складские помещения классов Ф5.1, Ф5.2 жилого дома; жилые этажи; техническое пространство в нижней части здания высотой менее 1,8 м. Площадь этажа в пределах пожарного отсека – не превышает 2500 м^2, строительный объем не более 150 000 м.куб., степень огнестойкости отсека – I, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3, пожарно-техническая высота пожарного отсека не превышает 75 м (п.6.5.1

- для I степени огнестойкости – не менее EI 60, а для узлов крепления по потере несущей способности (R) – не менее R60.

В соответствии с п. 5.4.18 а), д) СП 2.13130.2020 для наружных стен здания, имеющих проемы с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. конструкции наружных светопрозрачных стен, оконные проемы, ленточное остекление и т.п., за исключением дверей лоджий, балконов имеющих выступ плиты балкона не менее 0,6 м и эвакуационных выходов) в местах примыкания к перекрытиям высота междуэтажного пояса предусмотрена не менее 1,2 м. Предел огнестойкости междуэтажного пояса по признаку потери целостности (E), предусмотрен не менее E60 для I степени огнестойкости.

В соответствии с п. 5.4.18 б) СП 2.13130.2020 в местах примыкания нормируемых по огнестойкости внутренних стен и перегородок ширина простенков предусмотрена не менее 0,8 м, а при примыкании противопожарных стен 2-го типа и перегородок 1-го типа - не менее 1 м (с учетом п.5.3.6 СП 2.13130.2020). Предел огнестойкости данных простенков предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости для наружных стен, а именно - для I степени огнестойкости – не менее EI 30.

г.13 Класс пожарной опасности наружных стен, в том числе с внешней стороны с применением навесных фасадных систем, и узлов крепления предусмотрен К0, а ветровлагозащитные мембраны не относятся к группе горючих легковозгораемых материалов по ГОСТ Р 56027. В соответствии с требованиями ч. 11 ст. 87 Федерального закона № 123-ФЗ для Объекта I степени огнестойкости класса С0, отделка внешних поверхностей наружных стен выполняется из материалов групп горючести НГ-Г1, а фасадные системы не распространяют горение (~~навесная фасадная система с воздушным зазором «GARLAND» с облицовкой керамическим кирпичом протокол испытаний от 15.12.2023 № 1116/ИЦ-23 МОУ «РСЦ «ОПЫТНЫЕ», или аналог~~).

г.14 Пределы огнестойкости и класс пожарной опасности узлов примыкания и крепления наружных стен (в том числе несущих, самонесущих, навесных со светопрозрачным заполнением и др.), междуэтажных поясов, мест примыкания нормируемых по огнестойкости внутренних стен и перегородок, в том числе узлов крепления, при использовании сборных стеновых конструкций, и/или навесных фасадных систем подтверждены сертификатом соответствия (протоколом огневых испытаний/тех.свидетельством).

Объемно-планировочные решения и ограничение распространения пожара в подземной части здания

г.15 В соответствии с п.6.2.16 СП 113.13330.2023 для въезда и выезда из одноэтажной подземной автостоянки предусматривается изолированная рампа в составе пожарного отсека №1.

г.16 В здании не предусмотрено сообщения между стоянкой автомобилей и жилой частью в пределах этажа. Сообщение между смежными пожарными отсеками для хранения автомобилей предусмотрено через проемы с заполнением

воротами (дверями) с пределом огнестойкости не менее EI 60, оборудованными автоматическими устройствами закрывания их при пожаре (п.6.2.7 СП 113.13330.2023).

Сообщение между пожарными отсеками для хранения автомобилей и пожарными отсеками жилого здания по вертикали предусмотрено посредством лифта с режимом «Перевозка пожарных подразделений», являющийся в том числе для подземной автостоянки лифтом для пожарных подразделений. Пределы огнестойкости шахт лифтов составляют не менее REI 120 (в местах деления на пожарные отсека - REI 150), а дверей шахт лифтов - не менее EI 60. Вход в данный лифт со стороны автостоянки осуществляется через два парно-последовательно расположенных тамбур-шлюза 1-го типа (тамбур-шлюзы запроектированы в объеме пожарного отсека подземной автостоянки) (п. д) 7.14 СП 7.13130, п.6.2.9 СП 113.13330.2023).

г.17 Для выхода в смежный пожарный отсек автостоянки и из рампы наружу, в автостоянке вблизи ворот и в воротах предусматривается противопожарная дверь (калитка) шириной не менее 0,8 м. Высота порога калитки в воротах не превышает 0,15 м (п.5.29 СП 113.13330.2023, п.8.4.4 СП 1.13130.2020).

г.18 В подземной автостоянке в соответствии с СП 4.13130.2013, СП 113.13330.2023:

- предусмотрено размещение помещений по обслуживанию автостоянок, а именно: насосная автостоянки, электрощитовые автостоянки, помещение уборочной техники. Указанные помещения отделены от помещения хранения автомобилей противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с заполнением проемов противопожарными дверями не ниже 2-го типа, и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.6.1.47 СП 4.13130.2013, п.5.7 СП 113.13330.2023);

- встроенные в автостоянку помещения, обслуживающие в том числе пожарный отсек надземной части здания (ИТП, водомерный узел, узел учета тепла, электрощитовые жилой и нежилой надземной части) с учетом прокладки в них коммуникаций разных пожарных отсеков в пределах этажа пожарного отсека подземной автостоянки выделяются противопожарными стенами с пределом огнестойкости не ниже REI 150 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа (п.8.1.3 СП 113.13330.2023 ч.7 ст.82, ч. 4, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ);

- венткамеры (приточные), размещенные в автостоянке, выделяются ограждающими строительными конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов, а именно: не менее EI 150 – для венткамер обслуживающих другой пожарный отсек, не менее EI 120 – для венткамер обслуживающих лифты для пожарных, не менее EI 60 – в остальных случаях. Двери указанных венткамер предусмотрены противопожарными 1-го типа (п. 7.17 а) и б) СП 7.13130.2013).

г.19 В местах прохождения кабельных линий и электропроводок инженерных систем, в том числе противопожарной защиты, через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже пределов огнестойкости таких конструкций. Оболочка электрокабелей, применяемых в стоянках автомобилей, соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (ч.7 ст.82, ч. 4, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ).

Сети инженерно-технического обеспечения стоянок автомобилей предусмотрены автономными от инженерных сетей других пожарных отсеков.

При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций, принадлежащих к жилому зданию, указанные сети (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) изолированы строительными конструкциями (в том числе прокладываются в коробах (нишах)) с пределом огнестойкости не ниже EI 150. Транзитные участки кабельных линий сетей связи напряжением менее 110 В (не относящихся к системам противопожарной защиты) допускается не изолировать строительными конструкциями (п.8.1.3 СП 113.13330.2023).

г.20 Помещения с пожарными насосными установками, запроектированы отапливаемыми, располагаются в подвале, выделяются противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45 с заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа, а для помещения ИТП в отсеке автостоянки, в котором установлены насосные установки АУПТ и ВПВ жилой части противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 150 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа (п. 12.11 СП 10.13130.2020, п.6.10.10 СП 485.1311500.2020).

г.21 Места для стоянки автомобилей в подземной автостоянке закрепляются за индивидуальными владельцами (не закрепленные места отсутствуют).

Не предусмотрено доступа и хранения автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, автомобилей, предназначенных для перевозки горюче-смазочных материалов, взрывчатых, ядовитых, инфицирующих и радиоактивных веществ, а также автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе (п.1.2 113.13330.2023).

В подземной стоянке автомобилей не предусматривается разделение машино-мест перегородками на отдельные боксы (п.7.1.1 СП 113.13330.2023).

г.22 Для предотвращения растекания топлива в помещениях для хранения автомобилей в местах выезда/въезда на рампу и в смежные пожарные отсеки предусматриваются соответствующие лотки (п. 5.30 СП 113.13330.2023).

Покрытие полов зданий для стоянки автомобилей предусматривается из материалов, обеспечивающих группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1 (п.6.2.18 СП 113.13330.2023).

е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

е.1 Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы меры по обеспечению возможности безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны (ч. 6, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ).

е.2 Для обеспечения безопасности пожарных подразделений при ликвидации пожара предусматриваются следующие мероприятия (ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ):

1) подъезды для пожарной техники;
2) наружное противопожарное водоснабжение;
3) устройство выходов непосредственно на кровлю с незадымляемых лестничных клеток типа Н2 по лестничным маршам с площадкой перед выходом, через противопожарную дверь не ниже 2-го типа размером не менее 0,8х1,9 метра. При наличии при выходе окон в лестничных клетках, они также предусмотрены противопожарными не ниже 2-го типа (п.7.6 СП 4.13130.2013);
4) в местах перепада высот кровли более 1 м запроектированы пожарные лестницы типа П1. Пожарные лестницы П1 выполняются из негорючих материалов, располагаются не ближе 1 м от окон и имеют конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным снаряжением;
5) для кровель секций, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок предусмотрены ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254 (п.7.16 СП 4.13130.2013).
6) между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в лестничных клетках предусматриваются зазоры шириной не менее 75 мм (п. 7.14 СП 4.13130.2013);
7) в здании предусматривается устройство лифтов для транспортирования пожарных подразделений отвечающихтребованиям ГОСТ Р 53296-2009. (п.6.2.4.4 СП 54.13330.2022). Лифты для пожарных установленные в здании Объекта предусмотрены с грузоподъемностью не менее 1000 кг и размером кабины не менее 1100х2100мм, что отвечает требованиям п. 4.2 ГОСТ Р 53296-2009.
8) Время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова не превышает 10 мин (ст.76 № 123-ФЗ).

ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

Сведения о категориях по взрывопожарной и пожарной опасности основных помещений производственного, складского и технического назначения

представлены в таблице:

Наименование помещения	Категория по взрывопожарной или пожарной опасности	Класс зоны по ПУЭ
Помещение автостоянки	В2	П-IIа
Венткамеры автостоянки (приточные)	В4	П-IIа
Электрощитовые	В3	П-IIа
ИТП/узел учета тепла	В4	П-IIа
Насосная АПТ	В4	П-IIа
ПУИ/ПУТ (менее 10 м.кв.)	В4	П-IIа
ПУИ/ПУТ (более 10 м.кв.)	В3	П-IIа
Помещение СС (более 10 м.кв.)	В3	П-IIа
Помещение СС (менее 10 м.кв.)	В4	П-IIа
Колясочная	В3	П-IIа
Машинное отделение	В3	П-IIа

Категории по каждому конкретному помещению приведены на схемах эвакуации.

з) перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

Пожарные отсеки подземной автостоянки и рампы защищаются автоматическими установками пожаротушения (п. 4.8, табл. 1, поз. 4.1.1 СП 486.1311500.2020, п. 6.2.26 СП 113.13330.2023).

Инженерные системы пожарного отсека автостоянки предусмотрены автономными от инженерных систем пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности (п. 6.2.28 СП 113.13330.2023).

Жилые строения и подземная автостоянка защищаются системой автоматической пожарной сигнализации (п. 4.8, табл. 1, поз. 6.1 СП 486.1311500.2020).

Встроенные нежилые помещения общественного назначения защищаются автоматическими установками пожарной сигнализации (п. 4.8, табл. 3, поз. 39, 48 СП 486.1311500.2020).

В здании защищаются системой пожарной сигнализации (далее – СПС) все помещения независимо от площади, кроме помещений (п. 4.4 СП 486.1311500.2020):

с мокрыми процессами, душевых, санузлов, мойки;

венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;

категории В4 и Д по пожарной опасности;

лестничных клеток;

тамбуров и тамбур-шлюзов;

чердаков.

и) описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)

и.1 Автоматическая установка пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода автостоянки.

Исходя из классификации пожаров для защиты помещений подземного паркинга запроектирована спринклерная водозаполненная установка автоматического пожаротушения. Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожара и оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижения целей пожаротушения (ч. 1, п. 2 ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ).

С учетом категории пожарной опасности и объемно-планировочных решений в систему противопожарной защиты паркинга входят следующие установки (п. 7.6, табл. 7.2, поз. 2 СП 10.13130.2020, п. 6.2.1*, п. 6.2.26 СП 113.13330.2023, п. 4.8, табл. 1, поз. 4.1.1 СП 486.1311500.2020):

- спринклерная установка пожаротушения;
- ВПВ с устройством пожарных кранов;

В качестве огнетушащего вещества принята вода.

Противопожарный водопровод парковки выполняется объединенным с системой АУПТ, водозаполненным (п.6.1.8 СП 10.13130.2020).

Защите установками автоматического водяного пожаротушения (АПТ) и внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) подлежат все помещения пожарного отсека автостоянки за исключением:

- с мокрыми процессами;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- венткамер и других помещений для инженерного оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы;
- лестничных клеток.

Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожара и оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижения целей пожаротушения (ч. 1, п. 2, ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ).

Расчётное количество пожарных стволов для подземной автостоянки – 2 шт. (п. 7.6, табл. 7.1, поз. 2 СП 10.13130.2020, п. 6.2.26 СП 113.13330.2023).

Внутреннее пожаротушение автостоянки предусматривается от среднерасходных пожарных кранов (ПК-с) Ø 65 мм, которые устанавливаются в пожарных шкафах. Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола – 19 мм, напор у пожарного крана – 19,9 м, длина рукава принята одинаковой для всех пожарных кранов – 20 м . Расход воды диктующего ПК в зависимости от высоты компактной части струи (высоты помещения), диаметра клапана пожарного крана и диаметра выходного отверстия пожарного ствола составляет 5,2 л/сек на одну струю (п.7.6 табл.7.2, п. 7.7, табл. 7.3 СП 10.13130.2020).

Внутри помещений пожаробезопасных зон, в которых МГН будет находится до прибытия пожарных подразделений, устройства звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации (оповещения) не устанавливаются.

На путях эвакуации предусмотрено устройство световых оповещателей, эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п.6.5.5 СП 59.13330.2020). Световые табло «Выход» и световые табло, указываеющие направление движения, подключены к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, запитаны по 1 категории надежности, их исполнение соответствует требованиям ГОСТ 53325-2012.

Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, обеспечивают визуальную, звуковую и тактильную информацию. Параметры звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожар учитывает особенности восприятия МГН с пониженным слухом и (или) зрением (п.6.5.2, п.6.5.6 СП 59.13130.2020).

В соответствии с п.8.4.6 СП 113.13330.2023 в подземной автостоянке к сети аварийного (эвакуационного) освещения подключены световые указатели эвакуационных выходов на этаже, путей движения автомобилей, мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники, мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей, мест расположения наружных гидрантов (на фасаде), номерных знаков на фасаде здания, сооружения, входов в помещение насосной пожаротушения.

В соответствии с п.8.4.7 СП 113.13330.2023 пути движения автомобилей оснащаются указателями направления движения. Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 и 0,5 м от пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для автомобилей. Световые указатели мест установки соединительных головок для пожарной техники, мест установки пожарных кранов и огнетушителей включаются автоматически при срабатывании систем пожарной автоматики.

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания (ч. 11, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ).

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 3.3 – 3.5 СП 3.13130.2009).

и.5 Противодымная защита здания

Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы характеристики и параметры систем противодымной защиты (ч. 4, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ). Система противодымной защиты здания запроектированы в соответствии с СП 7.13130.2013.